VETFLOW — ARQUITETURA TOGAF/ARCHI
Desafio FIAP × CLYVO VET | Sprint 1 e 2 | 2TDSPF | Maio 2026

Equipe:
Andrei de Paiva Gibbini (RM 563061)
Pedro Sakai Silva Zambaca (RM 565956)
Pedro Santos Pequini (RM 561842)
Arthur Câmara (RM 562310)
Diogo Cunha (RM 563654)

---

1. VISÃO DA ARQUITETURA (ARCHITECTURE VISION)

Problema Central

A jornada de saúde animal é fragmentada e reativa. O responsável pelo pet interage com o ecossistema veterinário apenas em momentos de crise, como vacinas vencidas, sintomas agudos e emergências. Não há continuidade preventiva, o que gera riscos ao animal e reduz o valor estratégico para clínicas veterinárias e para a CLYVO VET.

Declaração de Visão

“Transformar a jornada de saúde animal de um modelo episódico e reativo para uma experiência contínua, preventiva, inteligente e integrada, conectando responsável, veterinário e clínica em tempo real.”

Princípios Arquiteturais

• Prevenção acima de reação
Detectar problemas antes do agravamento reduz custos e melhora a qualidade de vida do animal.

• Dados pertencem ao pet
O histórico clínico acompanha o animal independentemente da clínica utilizada.

• Integração sobre isolamento
Os módulos do sistema se comunicam por APIs padronizadas utilizando OpenAPI 3.0.

• Privacidade por design
A conformidade com a LGPD é tratada como requisito obrigatório da arquitetura.

• Escalabilidade horizontal
A arquitetura cloud-native permite crescimento sem necessidade de redesign completo.

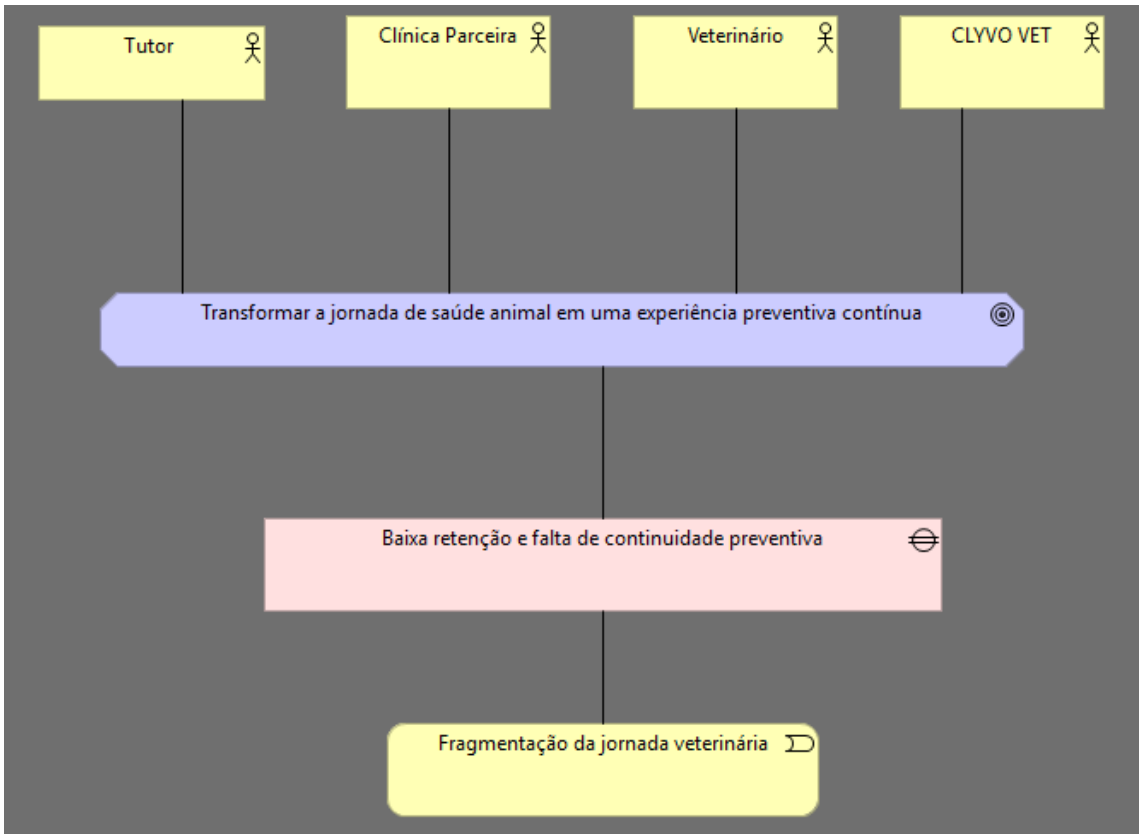
Stakeholders e Preocupações

• Responsável pelo pet
Deseja controle preventivo, lembretes automáticos e acompanhamento contínuo da saúde do animal.

• Veterinário / Clínica
Busca aumento de recorrência, retenção e melhor acompanhamento clínico.

• CLYVO VET
Objetiva retenção de clientes, crescimento B2B e geração de valor através de dados longitudinais.

• Equipe de TI
Necessita de segurança, disponibilidade, escalabilidade e facilidade de manutenção.



2. ARQUITETURA DE NEGÓCIO (BUSINESS ARCHITECTURE)

Processo Atual (AS-IS)

O modelo atual depende exclusivamente da memória do responsável, gerando consultas episódicas e ausência de acompanhamento preventivo contínuo.

Processo Futuro (TO-BE)

O VetFlow propõe um fluxo preventivo contínuo:

• Cadastro do pet no aplicativo
• Geração de calendário preventivo personalizado
• Envio automático de lembretes
• Agendamento em clínicas parceiras
• Atualização do histórico clínico
• Recalculo do score de risco
• Recomendações preventivas
• Dashboard analítico para clínicas

Capacidades de Negócio

• Gestão do Pet
Cadastro, perfil de saúde, medicações e histórico clínico.

• Prevenção
Calendário vacinal, lembretes e check-ups.

• Clínica Digital
Agendamento, acompanhamento pós-operatório e retorno.

• Inteligência
Score de risco experimental e recomendações preventivas.

• Relacionamento
Integração tutor-clínica e programas de saúde.

• Monetização
Modelo B2B para clínicas parceiras e serviços recorrentes.

• Operação Clínica
Onboarding de clínicas parceiras, retenção e campanhas preventivas.

Atores e Papéis

• Tutor/Responsável
Utiliza o aplicativo mobile para gerenciar a saúde do pet.

• Veterinário
Registra consultas e prescrições.

• Gestor de Clínica
Monitora indicadores e retenção.

• Administrador CLYVO VET
Gerencia clínicas parceiras e métricas globais.

• Sistema de IA
Processa dados históricos para suporte preventivo.



3. ARQUITETURA DE SISTEMA (APPLICATION ARCHITECTURE)

Componentes Principais

A) API Principal — Java Spring Boot

Responsável pelo núcleo do sistema e gerenciamento das entidades clínicas.

Principais endpoints:
• Cadastro de pets
• Histórico clínico
• Registro de vacinas
• Consultas veterinárias
• Controle de medicações
• Score de risco

Tecnologias:
Java 17, Spring Boot 3, Spring Security JWT, Spring Data JPA, Swagger/OpenAPI 3.0.

Banco de Dados:
Oracle Database.

B) API Complementar — .NET

Microsserviço voltado para clínicas parceiras, agendamentos e notificações.

Tecnologias:
.NET 8, ASP.NET Core, Entity Framework Core e SignalR.

C) Aplicativo Mobile — React Native

Interface do responsável pelo pet.

Funcionalidades:
• Calendário preventivo
• Histórico clínico
• Agendamento
• Notificações push
• Controle de medicações

Tecnologias:
React Native, Expo, Axios e AsyncStorage.

D) Módulo Python — IA & Visão Computacional

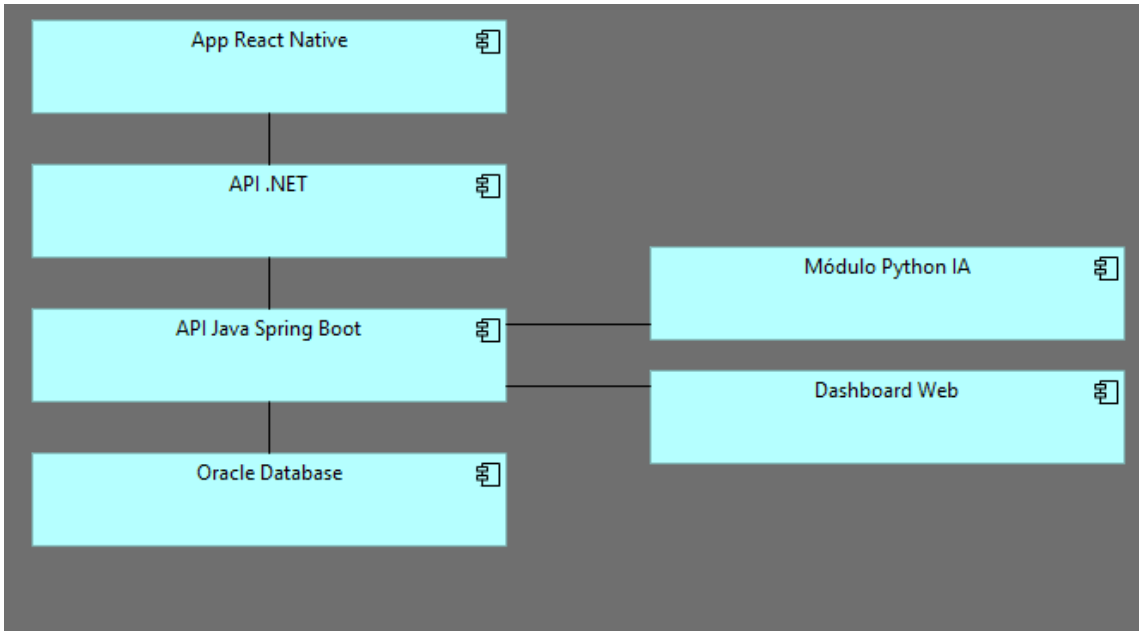
• Reconhecimento inicial de raça por classificação de imagens
• Score de risco experimental
• Simulação de sensores IoT via MQTT

E) Dashboard Web

Painel gerencial para clínicas veterinárias.

Indicadores:

- Retenção
- LTV
- Vacinas vencidas
- Pets em risco
- Agendamentos



4. ARQUITETURA DE TECNOLOGIA (TECHNOLOGY ARCHITECTURE)

Infraestrutura

• Docker
Containerização dos serviços.

• Docker Compose
Orquestração local para desenvolvimento e testes.

• Azure VM Linux
Hospedagem da infraestrutura cloud.

• Oracle Database
Persistência de dados.

• JWT + HTTPS
Autenticação e comunicação segura.

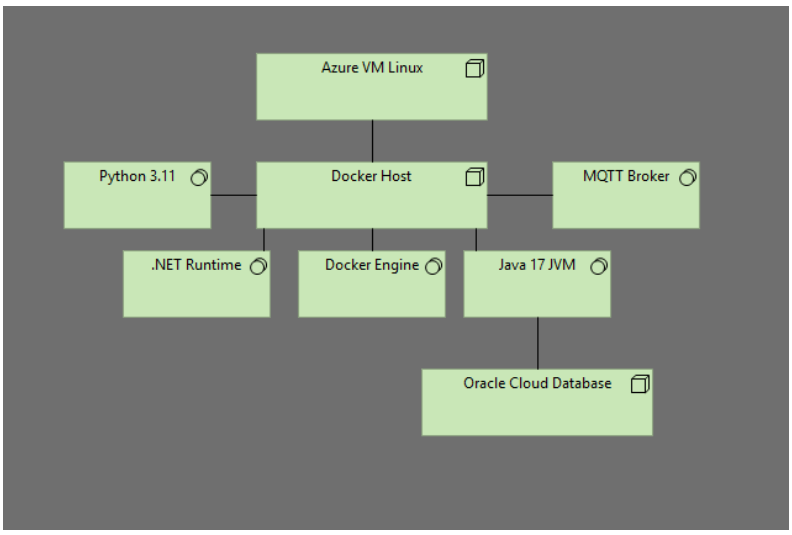
• MQTT (Mosquitto)
Mensageria para simulação IoT.

• GitHub Actions
Pipeline CI/CD automatizado.

• Azure Monitor
Monitoramento e métricas.

Requisitos Não Funcionais

• Disponibilidade ≥ 99,5%
• APIs com tempo de resposta inferior a 1 segundo
• Segurança alinhada à LGPD
• Escalabilidade horizontal
• Alta usabilidade



5. CHECKLIST DE CONFORMIDADE

| Critério CLYVO VET | Status | Evidência |
|---|---|---|
| Clareza do problema | ✅ | Problema preventivo detalhado |
| Inovação e escalabilidade | ✅ | Prova de conceito com IA e IoT |
| Experiência do responsável | ✅ | Aplicativo centrado no tutor |
| Monetização | ✅ | Modelo B2B e recorrência |
| Diferencial competitivo | ✅ | Dados longitudinais e suporte preventivo |

---

6. CONCLUSÃO

O VetFlow propõe uma arquitetura integrada baseada em princípios TOGAF, com foco em prevenção contínua, integração entre clínicas veterinárias e suporte tecnológico escalável. A solução combina APIs, aplicações móveis, banco de dados Oracle, microsserviços e componentes experimentais de IA e IoT para criar uma plataforma de acompanhamento preventivo para o ecossistema veterinário.